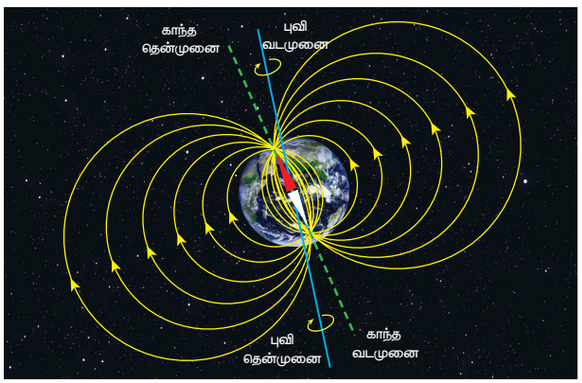
மேலும், மாறா மதிப்புள்ள மின்னோட்டம் பாயும் கடத்தி எவ்வாறு காந்தம்போன்று செயல்படுகிறது என்று விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

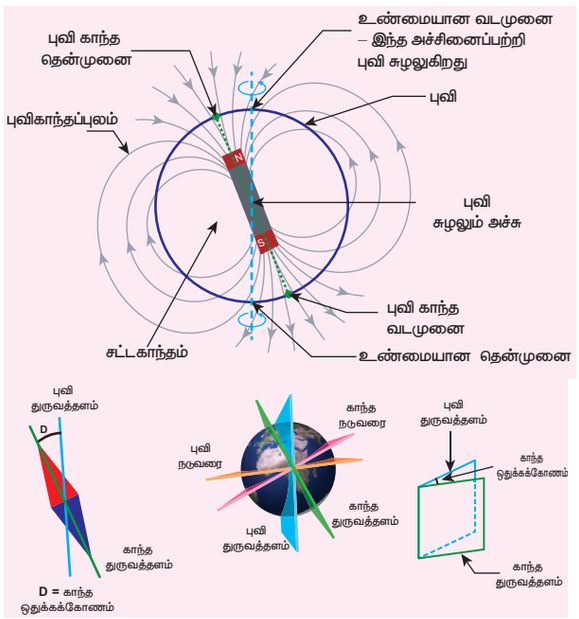
3.1.1 புவிகாந்தப்புலம் மற்றும் புவிகாந்தப்புலக் கூறுகள்



படம் 3.3 புவிகாந்தப்புலம்

திசை காட்டும் கருவியில் உள்ள காந்தஊசி அல்லது தடையின்றி தொங்கவிடப்பட்ட காந்தம் போன்றவை கிட்டத்தட்ட புவியின், வடக்கு – தெற்கு திசையில் நிற்பதை சிறுவகுப்பில் நாம் நிகழ்த்திய சோதனைகளில் மூலம் அறிந்திருப்போம்.

திசை காட்டும் காந்தஊசியின் வடமுனை, புவியின் வடமுனைக்கு அருகே உள்ள காந்த தென்முனையால் ஈர்க்கப்படுகிறது (படம் 3.3). இதேபோன்று காந்தஊசியின் தென்முனை, புவியின் தென்முனைக்கு அருகே உள்ள காந்த வடமுனையால் ஈர்க்கப்படுகிறது. **புவியின் காந்தப்புலம்பற்றி படிக்கும் இயற்பியலின் பிரிவிற்கு புவிகாந்தவியல்** (Geomagnetism) **அல்லது நில காந்தவியல்** (Terrestrial magnetism) **என்று பெயர்.** புவிப்பரப்பிலுள்ள அதன் காந்தப்புலத்தை குறிப்பிடுவதற்கு மூன்று அளவுகள் தேவைப்படுகின்றன. அவற்றை சில நேரங்களில் புவிக்காந்தப்புலத்தின் கூறுகள் என்றும் அழைக்கலாம். அவை



படம் 3.4 காந்த ஒதுக்கக்கோணம்

> **உங்களுக்குத் தெரியுமா?**
>
> 1600 – ஆம் ஆண்டில் வாழ்ந்த வில்லியம் கில்பர்ட் என்ற அறிஞர், புவி ஒரு மிகப்பெரிய ஆற்றல் வாய்ந்த சட்டகாந்தம் போன்று செயல்படுகிறது என்ற கொள்கையை முன்மொழிந்தார். ஆனால் இக்கொள்கை ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. ஏனெனில், புவியின் உள்ளே உள்ள மிக உயர்ந்த வெப்பநிலையில், அக்காந்தம், அதன் காந்தத்தன்மையை இழந்துவிடும்.
>
> சூரியனிடமிருந்து வரும் வெப்பக்கதிர்கள்தான் புவியின் காந்தப்புலத்திற்குக் காரணம் என்று கோவர் (Gover) என்ற அறிஞர் முன்மொழிந்தார். இக்கதிர்கள் பூமத்தியரேகைப் பகுதியின் (equatorial region) அருகே உள்ள காற்றை வெப்பப்படுத்தும். இந்த வெப்பக் காற்று புவியின் வட மற்றும் தென் அரைக்கோளங்களை நோக்கி வீசும்போது மின்னேற்றம் அடைகிறது. புவிப்பரப்பிலுள்ள ஃபெர்ரோ காந்தப்பொருட்கள் காந்தத்தன்மையை அடைவதற்கு இந்த மின்னேற்றம் பெற்ற வெப்பக்காற்றே காரணமாக இருக்கலாம். இன்றுவரை புவியின் காந்தத்தன்மையை விளக்குவதற்கு பல்வேறு கொள்கைகள் முன்மொழியப்பட்டன. ஆனால் எந்த ஒரு கொள்கையும் புவியின் காந்தத்தன்மைக்கான காரணத்தை முழுமையாக விளக்கவில்லை.

(அ) காந்த ஒதுக்கம் D (magnetic declination)

(ஆ) காந்தச் சரிவு I (Magnetic dip or inclination)

(இ) புவிகாந்தப்புலத்தின் கிடைத்தளக்கூறு B_H (horizontal component of the Earth's magnetic field)

புவி அச்சைப் பொறுத்து, புவி தன்னைத்தானே சுற்றுவதால் இரவு–பகல் ஏற்படுகிறது. இப்புவி அச்சு (Geographic axis) வழியாகச் செல்லும் செங்குத்துத் தளத்திற்கு புவி துருவத்தளம் என்று பெயர். இப்புவி அச்சுக்கு செங்குத்தாகக் கருதப்படும் ஓர் மிகப்பெரிய

12th Physics_Vol-1_Unit 3_Tamil Medium.indd 127 23-12-2022 18:05:44